

Nghiên cứu và xây dựng nền tảng POS theo mô hình SaaS tích hợp đặt món qua mã QR dựa trên kiến trúc vi dịch vụ

SaaS POS · Đặt món qua mã QR · Kiến trúc vi dịch vụ

Võ Đình Minh Quân · MSSV 22521193

Khoa Hệ thống Thông tin · Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Bình



Logo / biểu trưng
sẽ được thay tại đây

Bài toán hệ thống đặt ra

Bài toán nằm ở việc phối hợp dữ liệu, trạng thái và quyền truy cập trong toàn bộ quy trình phục vụ.



Cô lập đơn vị thuê bao

Mỗi nhà hàng có dữ liệu, cấu hình và phạm vi truy cập riêng. Mọi yêu cầu phải duy trì đúng ngữ cảnh đơn vị thuê bao.



Phối hợp trạng thái vận hành

Đơn hàng thay đổi qua Customer, POS và KDS. Các client cần nhận tín hiệu cập nhật nhưng vẫn tải lại trạng thái từ nguồn dữ liệu đúng.



Nhất quán giữa các dịch vụ

Order, tồn kho và thanh toán thuộc các ranh giới khác nhau. Lỗi một phần không được để lại trạng thái nghiệp vụ sai hoặc tác dụng phụ lặp.



Kiểm soát truy cập nhiều lớp

Nhân viên, chủ quán, quản trị nền tảng và khách qua QR sử dụng các cơ chế xác thực, phân quyền và giới hạn phạm vi khác nhau.

Các động lực kiến trúc của QRTable

Bốn yêu cầu xuyên suốt chi phối cách phân rã dịch vụ, lựa chọn kênh giao tiếp và tổ chức các lớp kiểm soát.



Đa đơn vị thuê bao

Dữ liệu, phiên làm việc, bộ nhớ đệm và quyền truy cập phải luôn gắn với đúng đơn vị thuê bao.



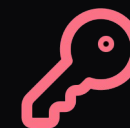
Gần thời gian thực

POS, KDS và client khách cần nhận thay đổi nhanh, nhưng WebSocket chỉ đóng vai trò tín hiệu cập nhật.



Nhất quán phân tán

Mỗi dịch vụ sở hữu dữ liệu riêng; hệ thống cần xử lý retry, thông điệp trùng và lỗi từng phần có kiểm soát.



Phân quyền nhiều lớp

RBAC, cô lập đơn vị thuê bao, quyền lợi theo gói và quyền quản trị nền tảng là các lớp kiểm soát riêng biệt.

Các động lực này dẫn tới một kiến trúc có ranh giới dịch vụ rõ, giao tiếp có chọn lọc và bằng chứng kiểm chứng theo từng cơ chế.

Cơ sở lựa chọn kiến trúc vi dịch vụ cho QRTable

Lựa chọn này phù hợp với ranh giới nghiệp vụ của hệ thống, nhưng chỉ có ý nghĩa khi các chi phí phân tán được xử lý có chủ đích.



CƠ SỞ LỰA CHỌN

Ranh giới nghiệp vụ có thể phân tách

Catalog, Order, Kitchen, Payment và User-Access có trách nhiệm và vòng đời dữ liệu khác nhau.



CƠ SỞ LỰA CHỌN

Quyền sở hữu dữ liệu được xác định rõ

Mỗi dịch vụ quản lý dữ liệu của mình; dịch vụ khác tương tác qua hợp đồng thay vì truy cập cơ sở dữ liệu chéo.



CHI PHÍ PHÁT SINH

Giao tiếp và nhất quán trở nên phức tạp hơn

Hệ thống phải lựa chọn giữa lời gọi đồng bộ, sự kiện bất đồng bộ, tính lũy đẳng, loại trùng và bù trừ.



CHI PHÍ PHÁT SINH

Kiểm thử và vận hành cần nhiều lớp bằng chứng

Một giao diện hoạt động chưa đủ chứng minh ranh giới dịch vụ, nhánh lỗi, trạng thái dữ liệu và hành vi khi phát lại.

QRTable xem vi dịch vụ là một quyết định thiết kế gắn với ranh giới nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát lỗi phân tán, không phải mục tiêu tự thân.

Order Confirm Saga: xác nhận đơn hàng và bảo toàn tồn kho

Saga đại diện cho cách QRTable phối hợp một giao dịch nghiệp vụ đi qua Order và Catalog mà không sử dụng một transaction cơ sở dữ liệu chung.



Sơ đồ trình tự Order Confirm Saga

Visual sẽ được thay bằng diagram riêng; bố cục cuối cần thể hiện đầy đủ luồng thành công, nhánh lỗi sau khi trừ tồn kho và hành động bù trừ.



Mở nguồn sơ đồ trong báo cáo

Bất biến cần bảo vệ

Catalog là dịch vụ duy nhất cập nhật tồn kho; Order chỉ chuyển sang PROCESSING sau khi tồn kho được xử lý thành công; xác nhận lặp không được trừ tồn kho hai lần.

Điểm ghi nhận nghiệp vụ

Order ghi trạng thái PROCESSING cùng outbox order.confirmed. Nếu bước này thất bại sau khi Catalog đã trừ tồn kho, Order gọi Catalog hoàn tồn kho.

Mức bằng chứng hiện tại

Kiểm thử đơn vị và hợp đồng đã kiểm chứng điều phối, phát lại và bù trừ. Tiêm lỗi xác định trên toàn ngăn xếp vẫn là bước củng cố tiếp theo.